LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Muhammad Rado Saputra (2609106099)

Kelas (C2 ‘26)

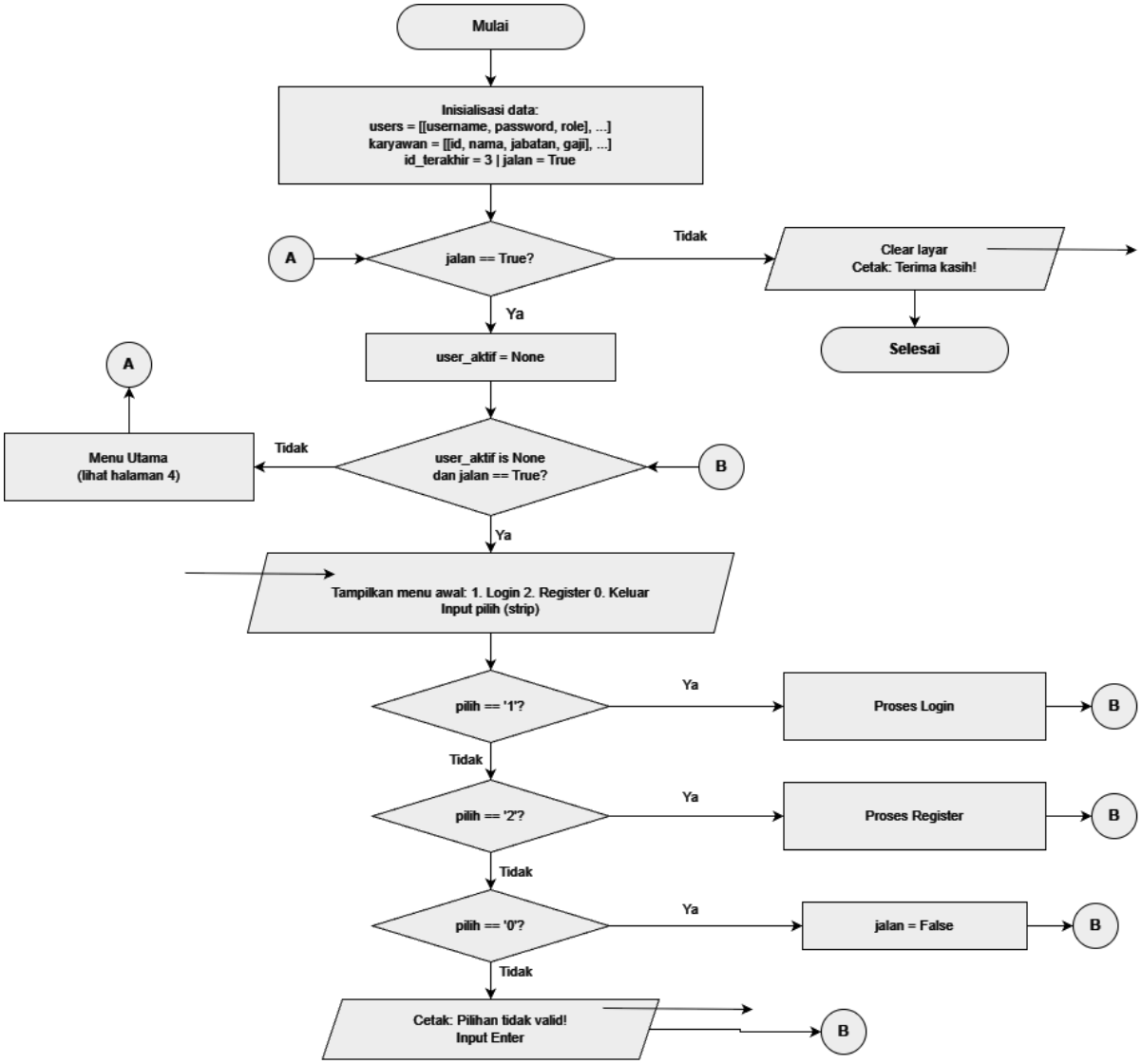
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

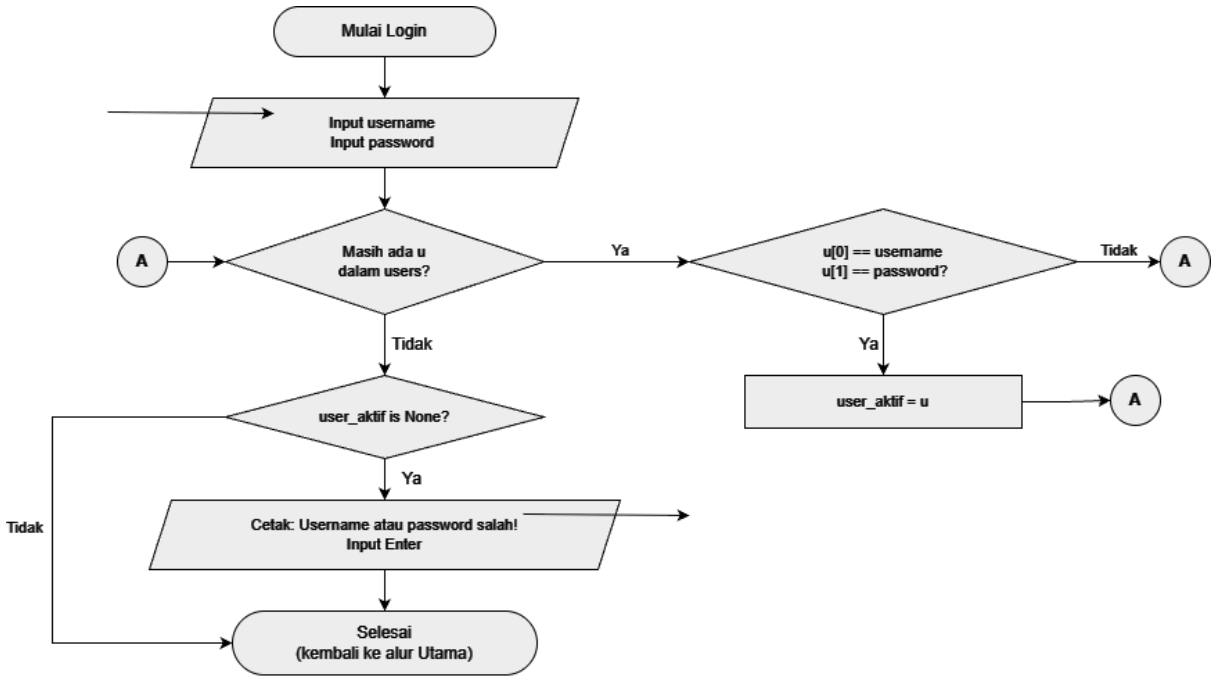
UNIVERSITAS MULAWARMAN

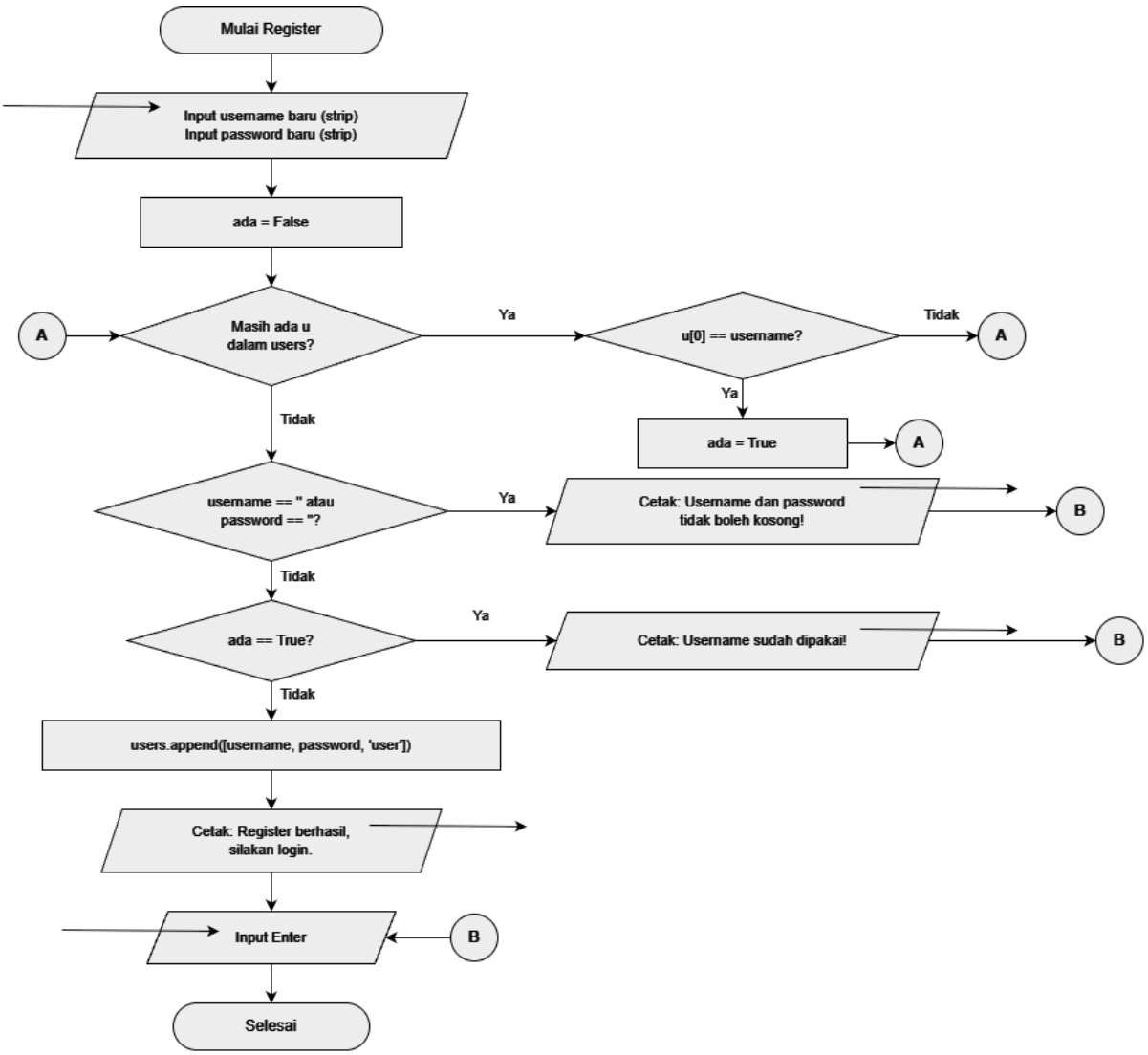
SAMARINDA

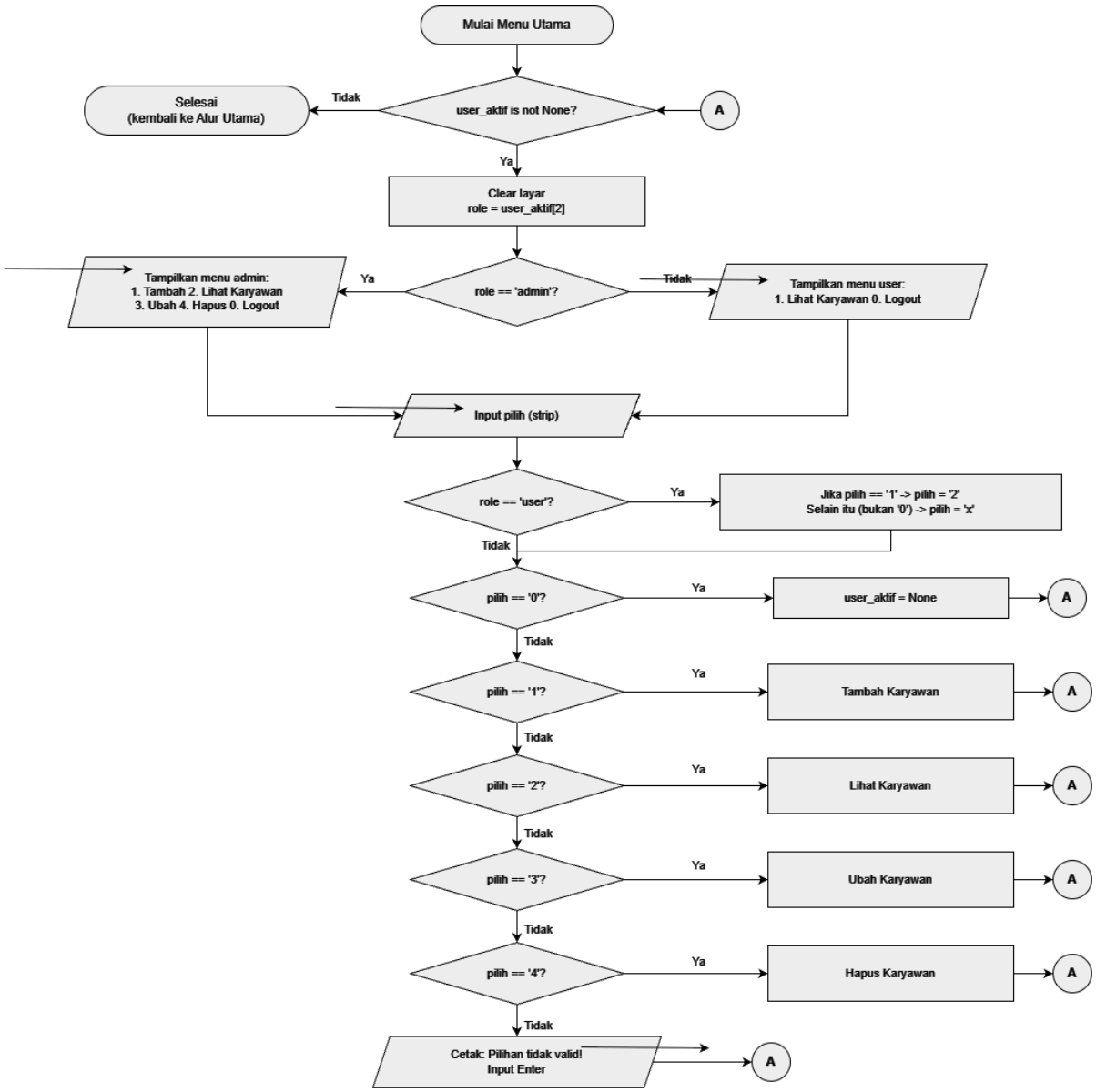
2026

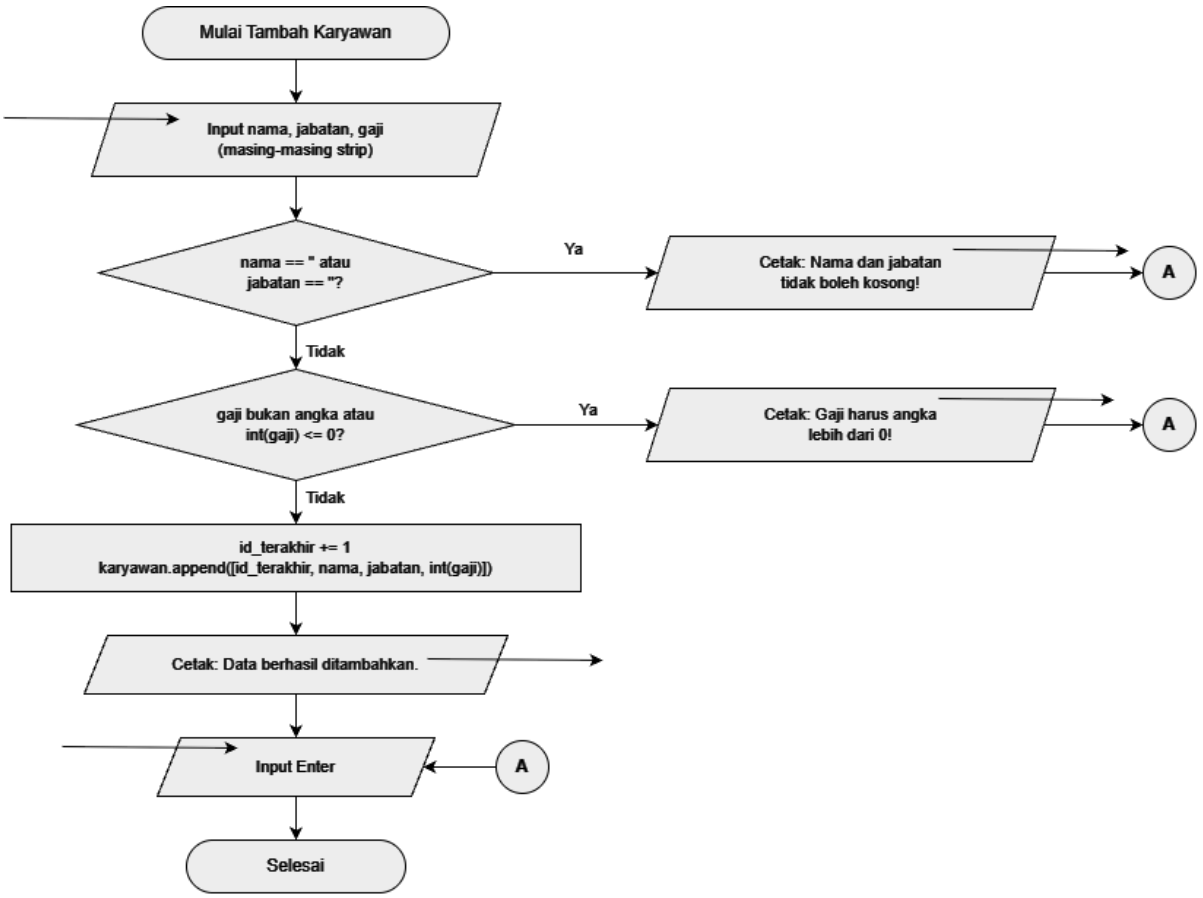
1. Flowchart

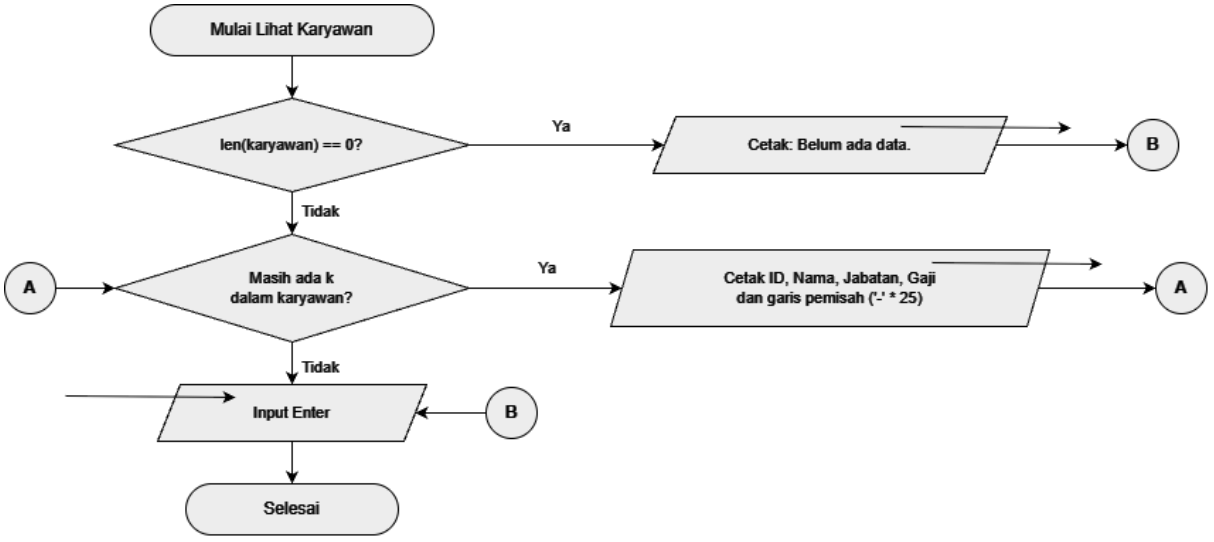

Mulai
Inisialisasi data:
users = [[username, password, role], ...]
karyawan = [[id, nama, jabatan, gaji], ...]
id_terakhir = 3 | jalan = True
A
jalan == True?
Tidak
Clear layar
Cetak: Terima kasih!
Selesai
Ya
user_aktif = None
A
Menu Utama
(lihat halaman 4)
Tidak
user_aktif is None
dan jalan == True?
B
Ya
Tampilkan menu awal: 1. Login 2. Register 0. Keluar
Input pilih (strip)
pilih == '1'?
Ya
Proses Login
B
Tidak
pilih == '2'?
Ya
Proses Register
B
Tidak
pilih == '0'?
Ya
jalan = False
B
Tidak
Cetak: Pilihan tidak valid!
Input Enter
B

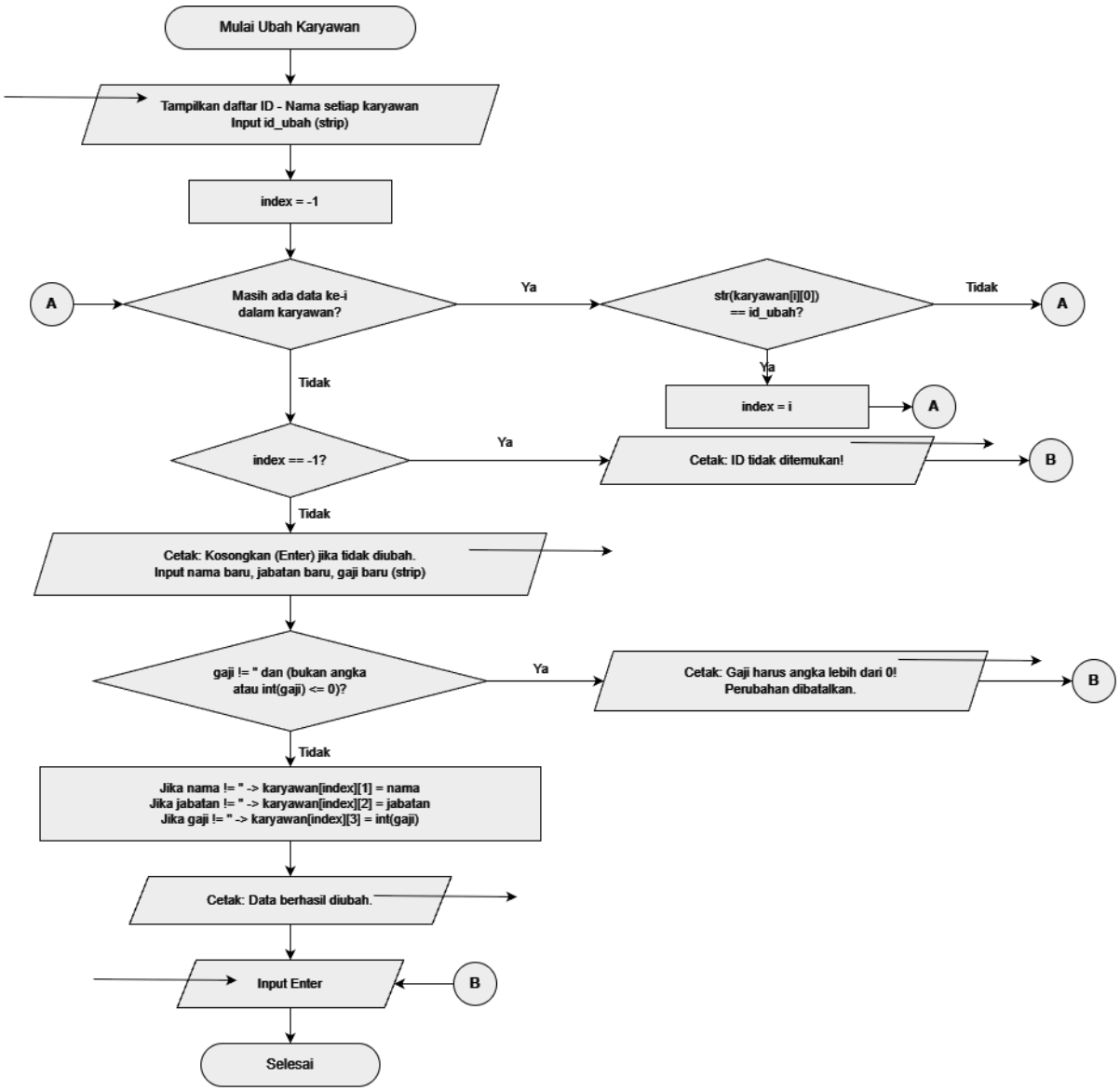

Mulai Login
Input username
Input password
A
Masih ada u
dalam users?
Ya
u[0] == username
u[1] == password?
Tidak
A
Tidak
Ya
user_aktif = u
A
user_aktif is None?
Ya
Tidak
Cetak: Username atau password salah!
Input Enter
Selesai
(kembali ke alur Utama)

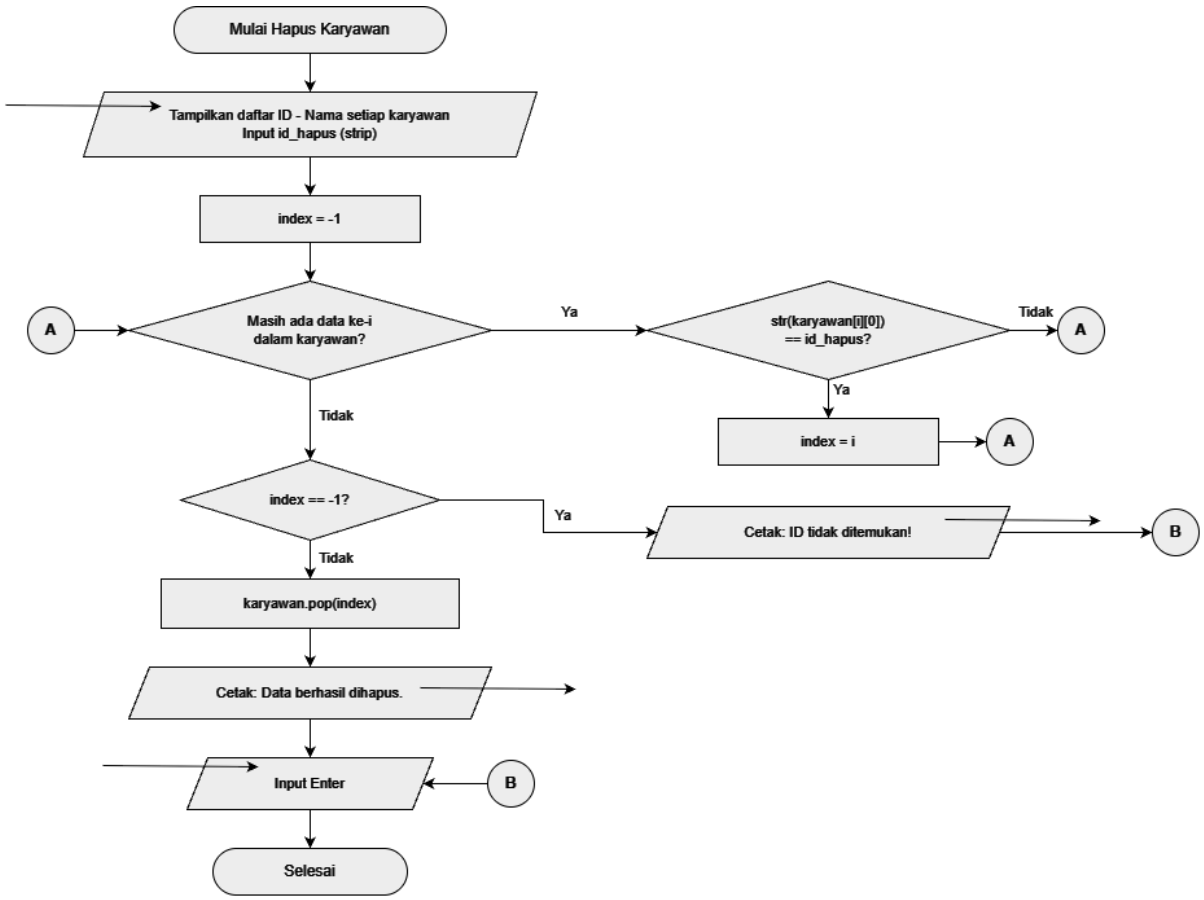

Mulai Register
Input username baru (strip)
Input password baru (strip)
ada = False
A
Masih ada u
dalam users?
Ya
u[0] == username?
Tidak
A
Ya
ada = True
A
Tidak
username == '' atau
password == ''?
Ya
Cetak: Username dan password
tidak boleh kosong!
B
Tidak
ada == True?
Ya
Cetak: Username sudah dipakai!
B
Tidak
users.append([username, password, 'user'])
Cetak: Register berhasil,
silakan login.
Input Enter
B
Selesai


Mulai Menu Utama
user_aktif is not None?
Tidak
Selesai
(kembali ke Alur Utama)
A
Ya
Clear layar
role = user_aktif[2]
role == 'admin'?
Ya
Tampilkan menu admin:
1. Tambah 2. Lihat Karyawan
3. Ubah 4. Hapus 0. Logout
Tidak
Tampilkan menu user:
1. Lihat Karyawan 0. Logout
Input pilih (strip)
role == 'user'?
Ya
Jika pilih == '1' -> pilih = '2'
Selain itu (bukan '0') -> pilih = 'x'
Tidak
pilih == '0'?
Ya
user_aktif = None
Tidak
pilih == '1'?
Ya
Tambah Karyawan
Tidak
pilih == '2'?
Ya
Lihat Karyawan
Tidak
pilih == '3'?
Ya
Ubah Karyawan
Tidak
pilih == '4'?
Ya
Hapus Karyawan
Tidak
Cetak: Pilihan tidak valid!
Input Enter


Mulai Tambah Karyawan
Input nama, jabatan, gaji
(masing-masing strip)
nama == '' atau
jabatan == ''?
Ya
Cetak: Nama dan jabatan
tidak boleh kosong!
A
Tidak
gaji bukan angka atau
int(gaji) <= 0?
Ya
Cetak: Gaji harus angka
lebih dari 0!
A
Tidak
id_terakhir += 1
karyawan.append([id_terakhir, nama, jabatan, int(gaji)])
Cetak: Data berhasil ditambahkan.
Input Enter
A
Selesai


Mulai Lihat Karyawan
len(karyawan) == 0?
Ya
Cetak: Belum ada data.
B
Tidak
A
Masih ada k
dalam karyawan?
Ya
Cetak ID, Nama, Jabatan, Gaji
dan garis pemisah ('-' * 25)
A
Tidak
Input Enter
B
Selesai


Mulai Ubah Karyawan
Tampilkan daftar ID - Nama setiap karyawan
Input id_ubah (strip)
index = -1
A
Masih ada data ke-i
dalam karyawan?
Ya
str(karyawan[i][0])
== id_ubah?
Tidak
A
Ya
index = i
A
Tidak
index == -1?
Ya
Cetak: ID tidak ditemukan!
B
Tidak
Cetak: Kosongkan (Enter) jika tidak diubah.
Input nama baru, jabatan baru, gaji baru (strip)
gaji != '' dan (bukan angka
atau int(gaji) <= 0)?
Ya
Cetak: Gaji harus angka lebih dari 0!
Perubahan dibatalkan.
B
Tidak
Jika nama != '' -> karyawan[index][1] = nama
Jika jabatan != '' -> karyawan[index][2] = jabatan
Jika gaji != '' -> karyawan[index][3] = int(gaji)
Cetak: Data berhasil diubah.
Input Enter
B
Selesai



Flowchart ini menjelaskan saat program dijalankan, tampil menu awal Login, Register, atau Keluar. Kalau memilih register, kita memasukkan username dan password baru. Program menolak kalau kosong atau username sudah dipakai, dan kalau berhasil akun akan disimpan sebagai user biasa. Kalau memilih Login, program mengecek username dan password ke daftar akun, dan kalau tidak cocok tampil pesan salah lalu kembali ke menu awal. Setelah login, menu menyesuaikan role. Admin bisa Tambah, Lihat, Ubah, dan Hapus karyawan. User biasa hanya bisa Lihat. Tambah meminta nama, jabatan, dan gaji (gaji harus angka lebih dari 0), lalu ID dibuat otomatis. Lihat menampilkan semua karyawan. Ubah dan Hapus meminta ID karyawan, dan kalau ID tidak ada tampil “ID tidak ditemukan!”. Di Ubah, kolom yang dikosongkan tidak berubah. Pilih 0 untuk logout dan kembali ke menu awal, lalu pilih 0 lagi untuk menutup program.

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan program ini adalah membantu mengelola data karyawan seperti ID, nama, jabatan, dan gaji dengan lebih rapi, sekaligus membatasi siapa yang boleh mengubahnya. Fungsinya, pengguna bisa daftar dan masuk dengan akunnya sendiri. Admin bisa menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data karyawan, sedangkan pengguna biasa hanya bisa melihatnya. Kalau ada input yang keliru, seperti kolom kosong, gaji bukan angka, atau ID tidak ditemukan, program langsung memberi tahu supaya data tetap benar.

3. Source Code

A. Input

Fungsinya menerima data dari pengguna

SourceCode:

```
pilih = input("Pilih: ").strip().
```

B. Print

Fungsinya menampilkan pesan dan hasil ke layar

Source Code:

```
print("1. Login\n2. Register\n0. Keluar")
```

C. Import os

Memanggil modul os supaya program bisa memakai fitur sistem operasi, salah satunya untuk membersihkan layar

Source Code:

```
import os
```

D. Os system

Menjalankan perintah terminal dari dalam Python.

Source Code:

```
os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
```

E. Nested list

List yang isinya list lagi, dipakai untuk menyimpan data

Source Code:

```
users = [["admin", "admin123", "admin"], ["rado", "rado123", "user"]]
```

F. Strip

Membuang spasi di awal dan akhir teks, supaya input yang tidak sengaja diberi spasi tidak dianggap salah.

Source Code:

```
username = input("Username: ").strip()
```

G. While

Perulangan yang jalan terus selama kondisinya benar.

Source Code:

```
while user_aktif is not None:
```

H. For

Perulangan yang menelusuri isi list satu per satu.

Source Code:

```
for u in users:
```

I. append

Menambahkan data baru di akhir list.

Source Code:

```
users.append([username, password, "user"])
```

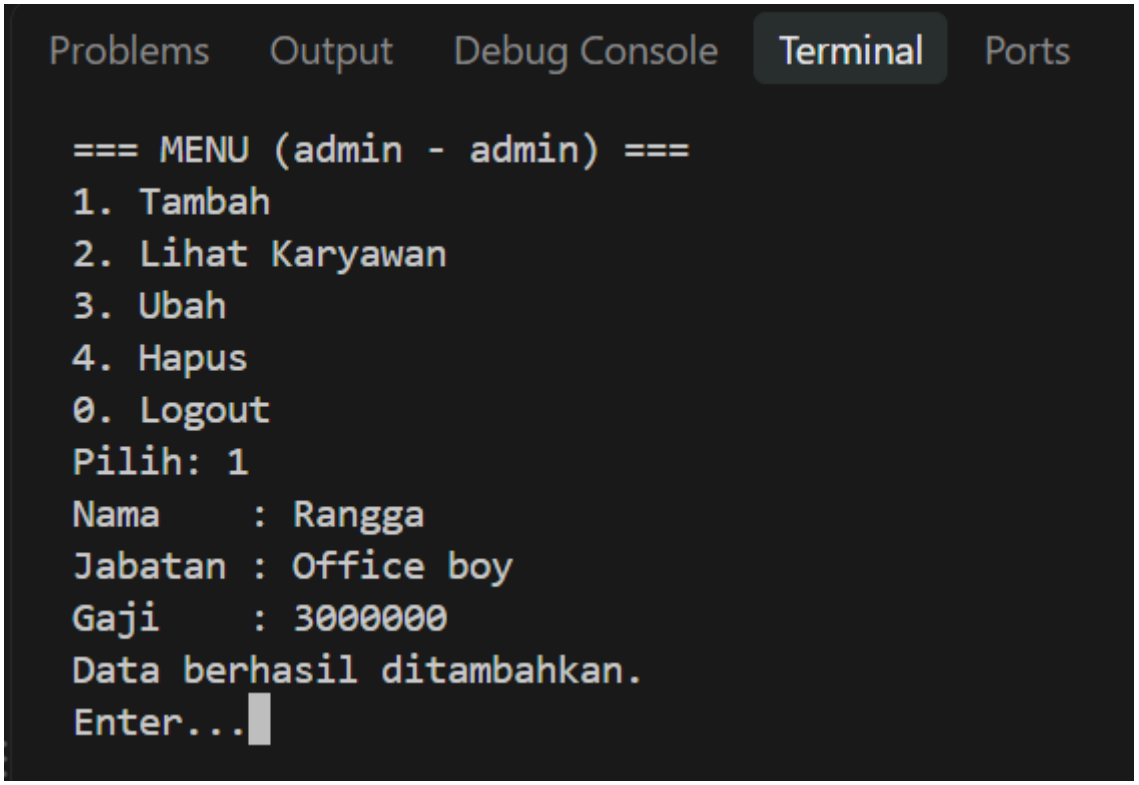
J. F-string

Berfungsi untuk menyisipkan variabel atau ekspresi matematika langsung ke dalam teks secara cepat dan rap

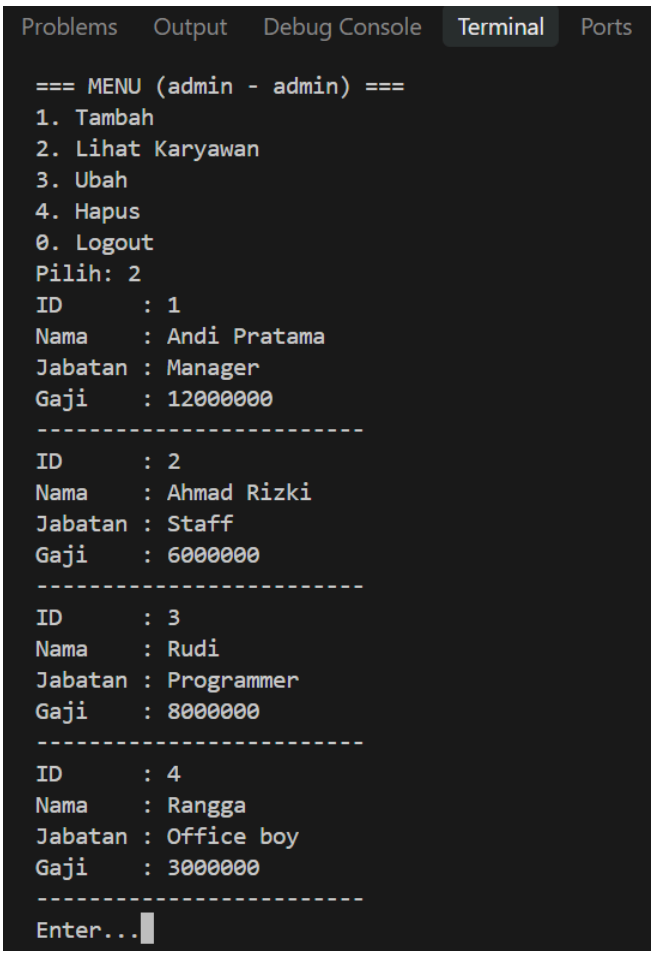
Source Code:

```
print(f"=== MENU ({user_aktif[0]} - {role}) ===")
```

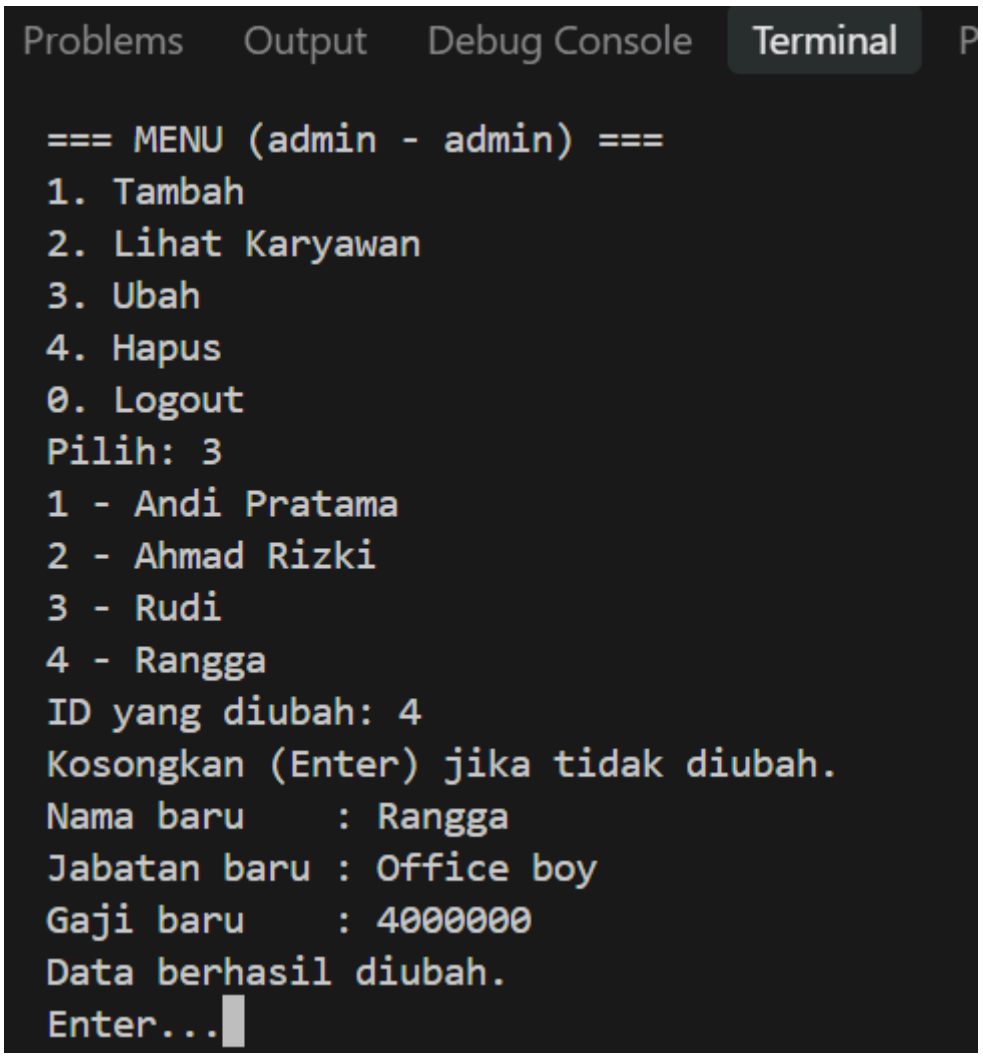
4. Hasil Output



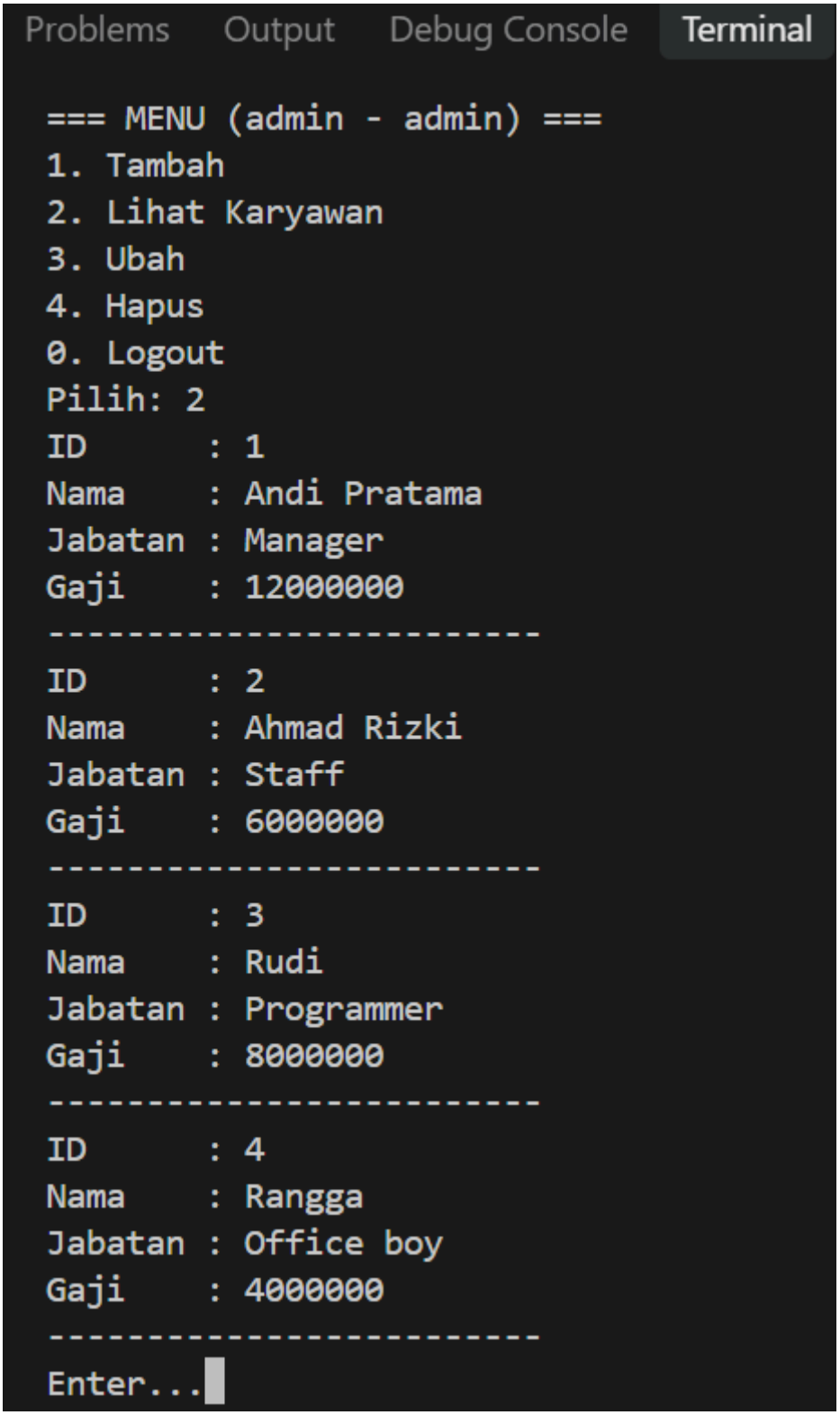
Gambar 4.1 Role admin menambahkan karyawan baru



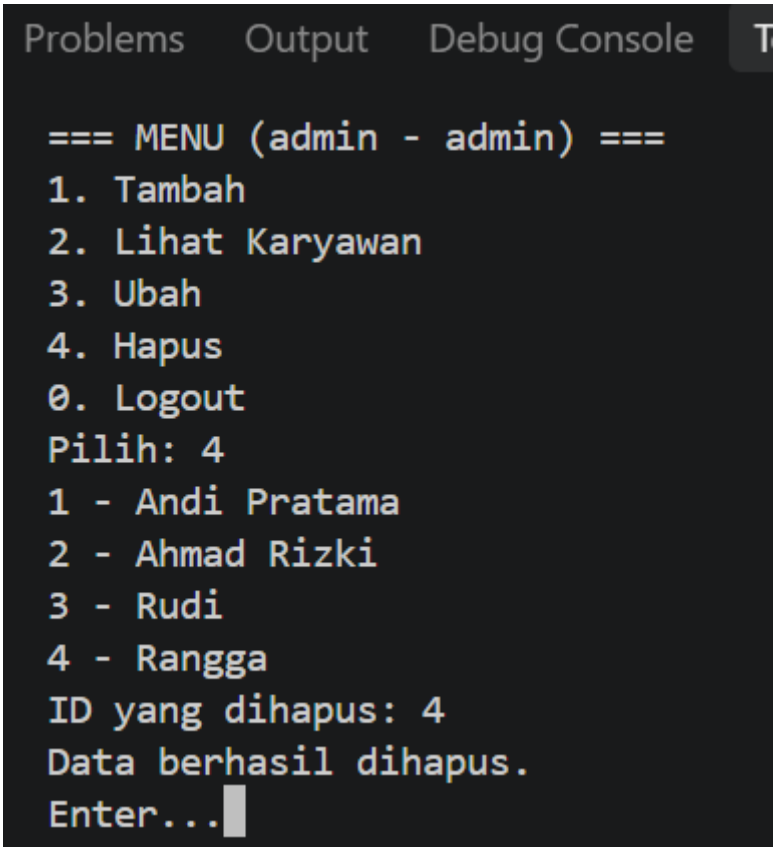
Gambar 4.2 Karyawan yang baru ditambahkan masuk ke dalam list



Gambar 4.3 Mengubah data karyawan



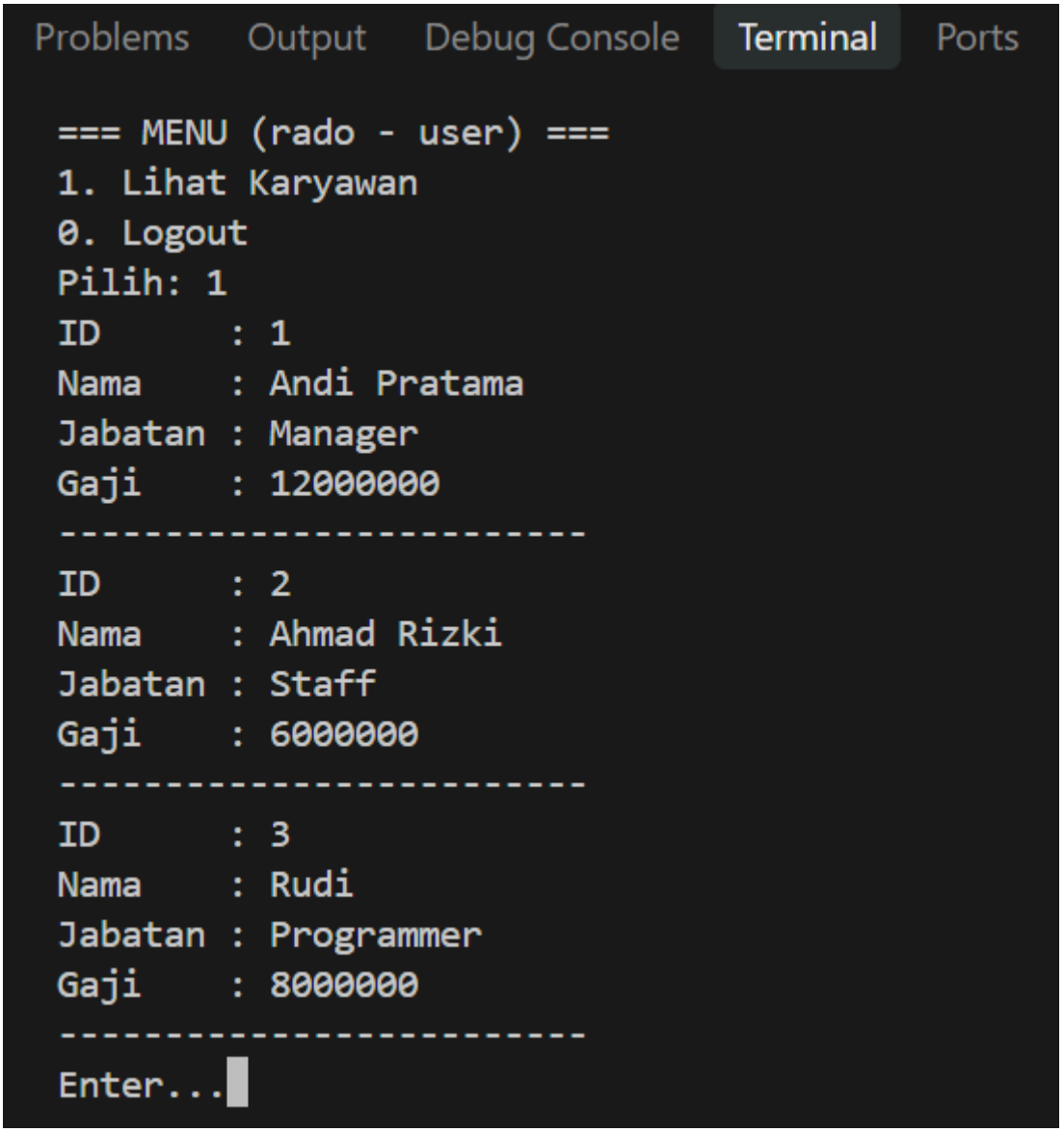
Gambar 4.4 Data berhasil di ubah



Gambar 4.5 Menghapus data karyawan



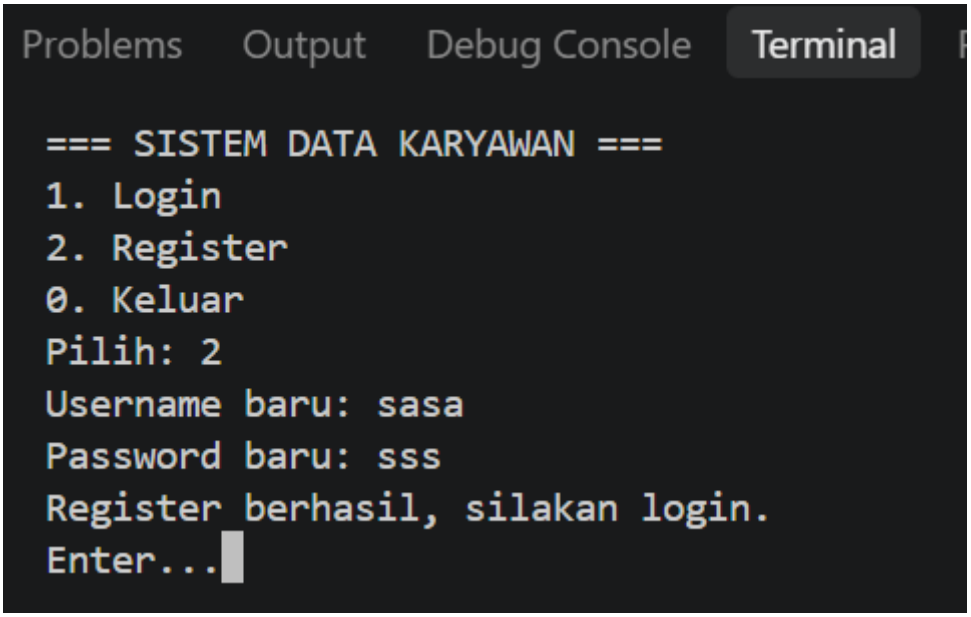
Gambar 4.6 Data karyawan berhasil di hapus



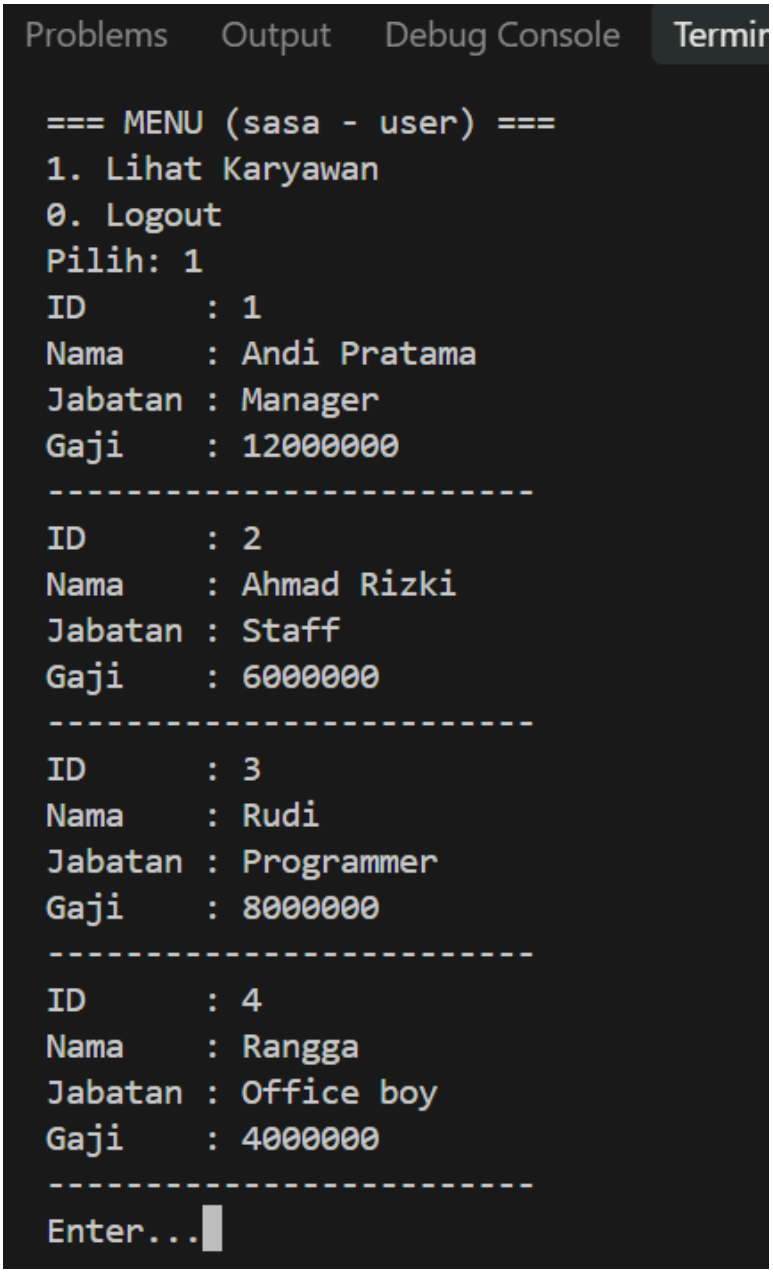
Gambar 4.7 Role user dan melihat karyawan



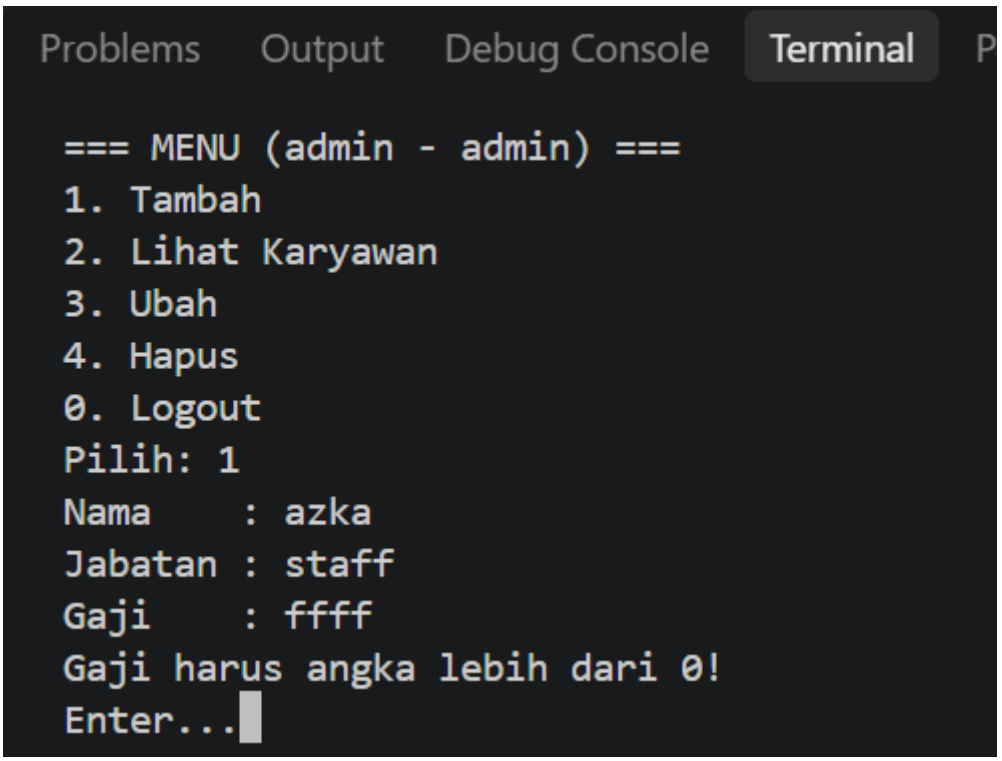
Gambar 4.8 Role user melihat data karyawan yang baru saja di tambahkan



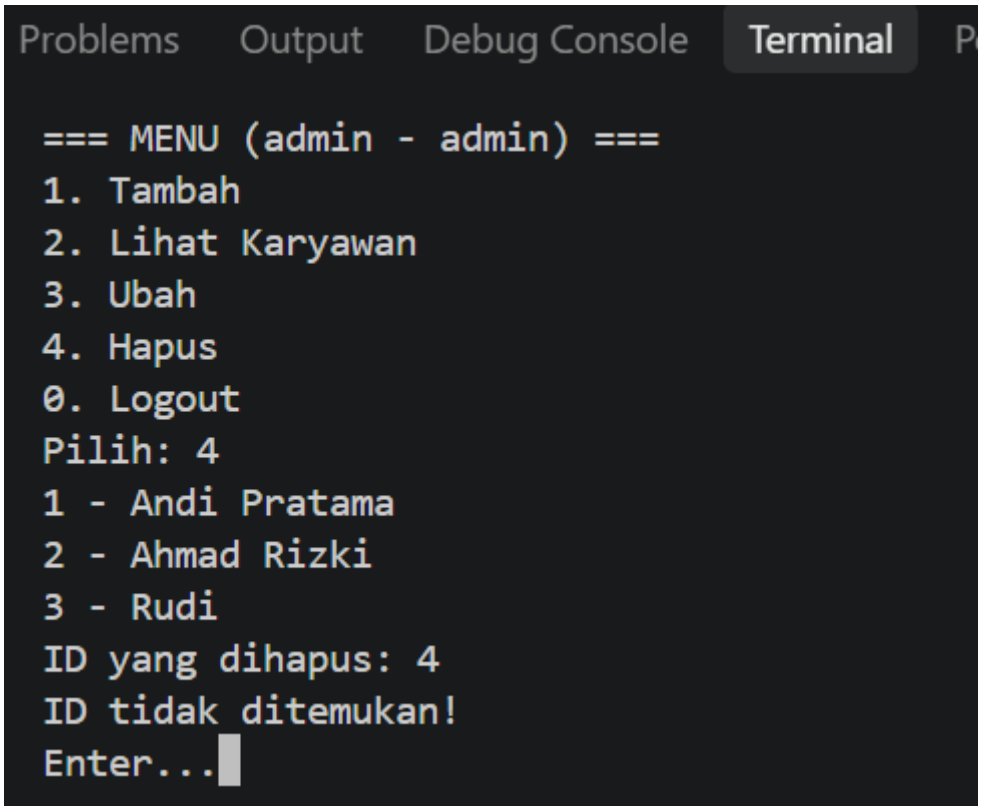
Gambar 4.9 Register role user baru



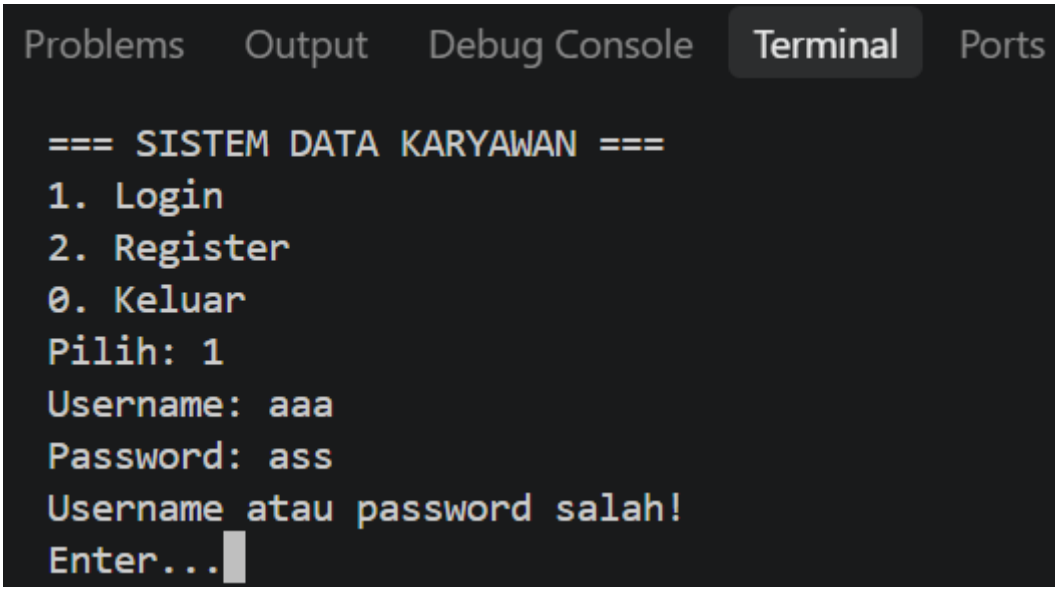
Gambar 4.10 Role user yang baru melihat data karyawan



Gambar 4.11 Jika mengisi gaji tidak menggunakan angka



Gambar 4.12 jika menghapus data karyawan yng tidak ada di dalam list



Gambar 4.13 jika memasukkan username atau password yg salah

5. Git Add

Git Add digunakan untuk memasukkan perubahan file atau kode ke dalam antrean sebelum disimpan ke Git.

```
D:\Praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-5>git add .
```

6. Git Commit

Git Commit digunakan menyimpan secara permanen perubahan kode yang sebelumnya sudah kita daftarkan di Git Add.

```
D:\Praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-5>git commit -m "pt"
```

7. Git Push

Git Push digunakan untuk mengirim semua riwayat perubahan kode yang sudah kita commit ke reposity di GitHub.

```
D:\Praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-5>git push
```